

中山大学电子与通信工程学院

《数字信号处理实验》实验报告

姓名：王晨晖 学号：24307163 专业：电子信息工程

实验一 时域离散信号和时域离散系统

一、实验目的

1. 掌握求解离散时间系统冲激响应和阶跃响应程序的编写方法，了解常用子函数
2. 掌握应用线性卷积求解离散时间系统相应的基本方法
3. 掌握 Matlab 求解离散时间系统相应的基本方法

二、实验要求

1. 每个实验内容都要清晰展示实验过程和实验结果。
2. 绘图时必须明确标出各个坐标轴的意义和单位。
3. 绘制多个子图时要明确标出各个子图所画的内容。
4. 绘制多个信号时采用不同的线型和颜色区分、添加图例。
5. 严禁抄袭、复制，发现雷同报告或代码双方成绩均作废！！

三、实验原理

（根据具体实验内容和要求，简述所涉及的数字信号处理基本概念、理论知识和实验原理，对基本概念和理论进行解释、列出必要的公式）

单位冲激响应：系统对单位冲激信号（即 $x(n)=\delta(n)$ ，只有 $n=0$ 时为 1，其余为 0）的响应，记作 $h(n)$ 。用于直接刻画系统特性。

单位阶跃响应：系统对单位阶跃信号（即 $x(n)=u(n)$ ，只有 $n \geq 0$ 时为 1，其余为 0）的响应。

零输入响应：系统在输入为零（ $x(n)=0$ ），但初始状态（如初始输出或存储元件有能量）不为零时，仅由初始条件引起的系统输出。

零状态响应：系统初始状态为零（如初始输出为 0），仅由输入信号 $x(n)$ 引起的系统输出。

本次实验多是根据已知的系统方程和输入信号，分析输入信号经过系统后的输出信号，使用不同的 matlab 函数去求解不同场景下的系统响应，作出对应图像。

四、实验所用 MATLAB 函数

（列出实验中需要用到的 MATLAB 函数并简述其功能）

impz，计算并绘制离散系统的单位冲激响应。impz(b,a)

dstep, 计算并绘制离散系统的单位阶跃响应。dstep(b,a,N)

filter, 对输入信号进行离散系统滤波, 求系统响应。filter(b,a,x)

filtic, 生成滤波器的初始条件, 用于 filter 函数。filtic(b,a,x,y)

dlsim, 仿真离散线性系统的响应。dlsim(b,a,x)

五、实验内容、方法、代码与结果

题目 1 : 用 MATLAB 编程, 实现以下信号序列 :

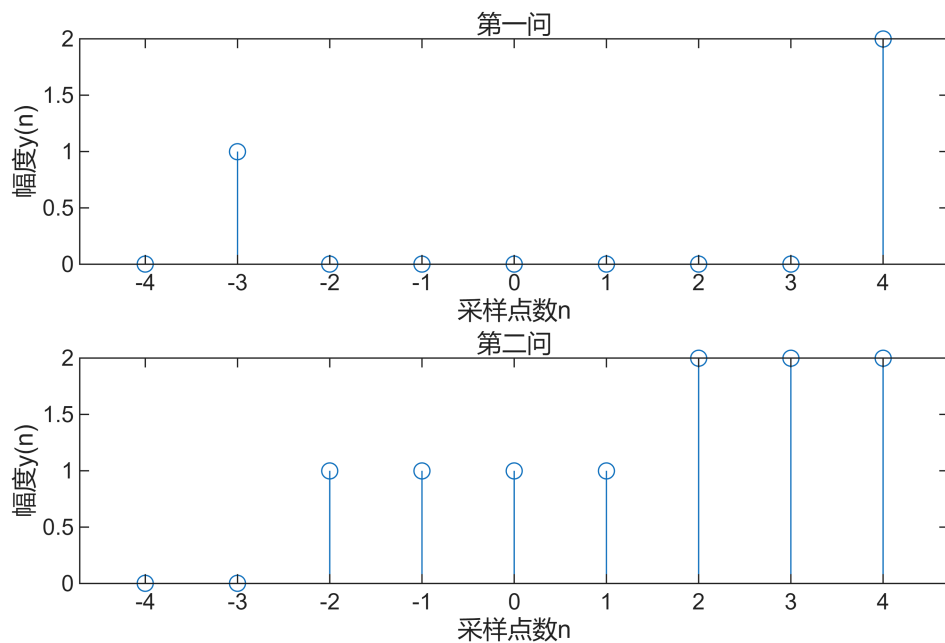
(1) $x(n) = \delta(n+3) + 2\delta(n-4), (-5 < n < 5)$;

(2) $x(n) = u(n-2) + u(n+2), (-5 < n < 5)$;

(3) 已知 $x_1(n) = e^{-n/16}$, $x_2(n) = 5\sin(2\pi n/10)$ 试显示 $x_1(n) \times x_2(n)$ 在 $0 < n < 24$ 区间的波形。

解答 5 :

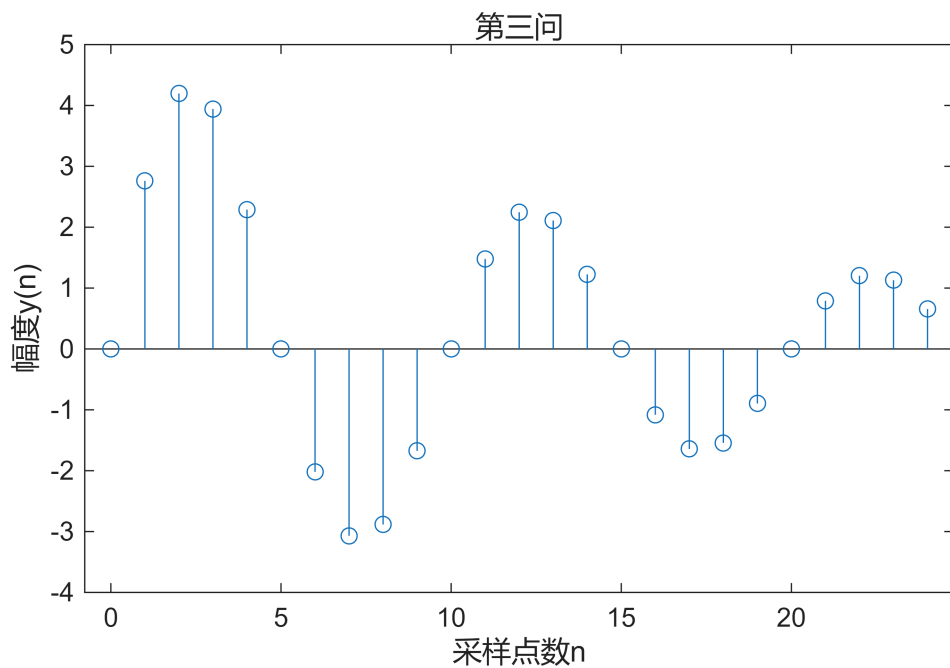
```
% Insert your code here
n = -4:4;
x1 =(n == -3)+2*(n==4);
x2 = (n>=-2)+(n>=2);
subplot(2,1,1);
stem(n,x1,'o-'); %% (1)
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('第一问');
subplot(2,1,2);
stem(n,x2,'o-'); %% (2)
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('第二问');
```



```

%%%%%(3)%%%%%
n = 0:24;
x1n = exp(-n/16);
x2n = 5*sin(2*pi*n/10);
X = x1n.*x2n;
figure;
stem(n,X,'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('第三问');

```

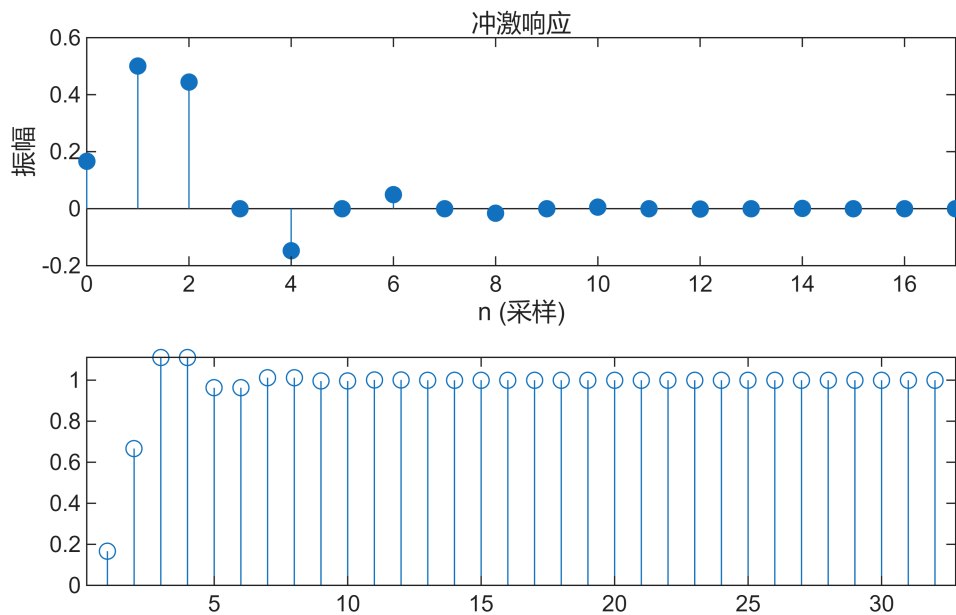


题目 2：已知一个系统： $H(z) = \frac{1}{2} \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}}$ ，（1）画出系统单位冲激响应和单位阶跃响应；（2）画出系统的输入序列 $x(n) = R_5(n)$ 的响应。

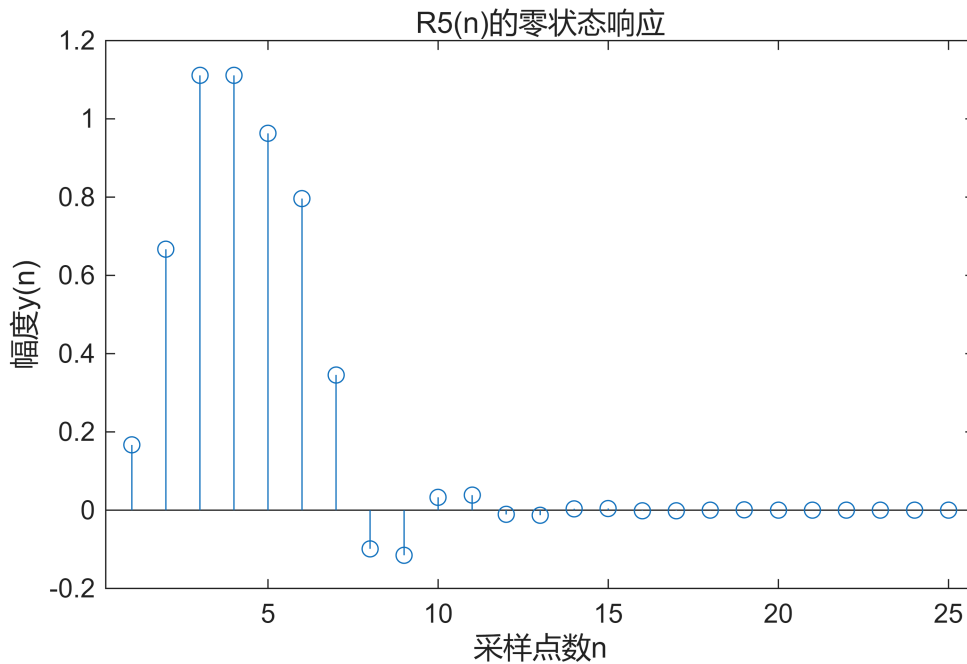
解答 4：

```
% Insert your code here
```

```
b = [1/6 1/2 1/2 1/6];
a = [1 0 1/3 0];
subplot(2,1,1);
impz(b,a);
subplot(2,1,2);
y = dstep(b,a,32);
stem(y);
```



```
Xn = (n>=0 & n<5);
%Xn = rectwin(5)
Yn = filter(b,a,Xn);
figure;
stem(Yn, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title("R5(n)的零状态响应");
```



题目 3 : 编写 MATLAB 程序, 已知离散线性时不变系统的系统函数, 分别用 `impz` 和 `dstep` 子函数、`filtic` 和 `filter` 子函数两种方法求解系统函数的冲激响应和阶跃响应:

$$(1) H(z) = \frac{1 - 0.5z^{-2}}{1 - z^{-1} + z^{-2} + 0.25z^{-4}}$$

$$(2) H(z) = 1 + 0.5z^{-1} - 0.5z^{-2} - z^{-3} - 0.5z^{-4} + z^{-5}$$

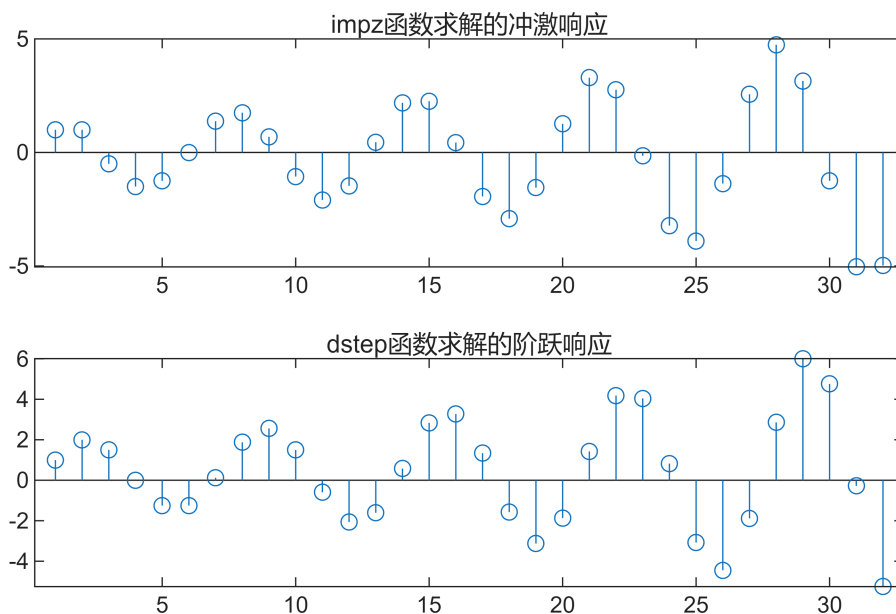
解答 7 :

```
% Insert your code here
%%(1)%%
b1 = [1 0 -0.5 0 0];
a1 = [1 -1 1 0 0.25];
poles1 = roots(a1);
if all(abs(poles1) < 1)
    disp('系统一稳定');
else
    disp('系统一不稳定');
end
```

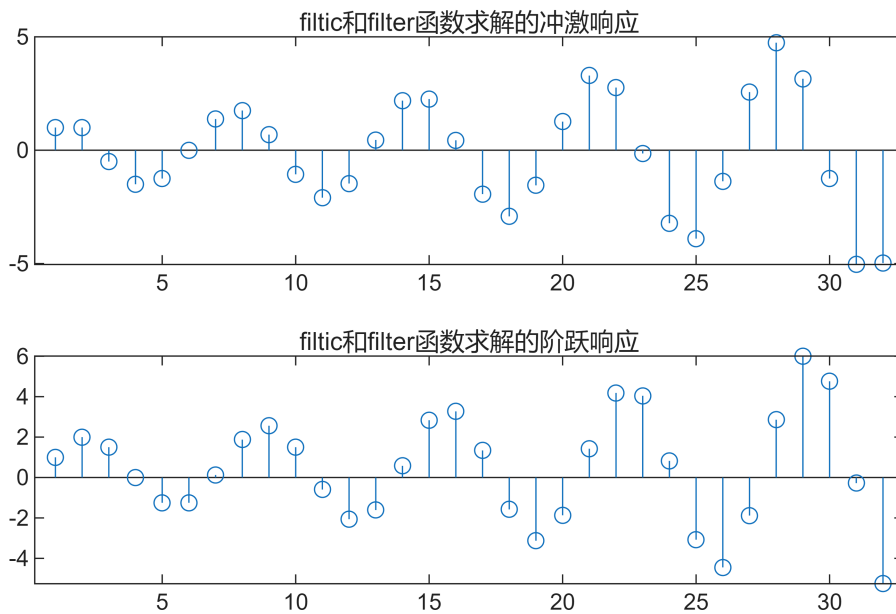
系统一不稳定

```
figure;
subplot(2,1,1);
hn = impz(b1,a1,32);
stem(hn);
title('impz 函数求解的冲激响应');
```

```
subplot(2,1,2);
yn = dstep(b1,a1,32);
stem(yn);
title('dstep 函数求解的阶跃响应');
```



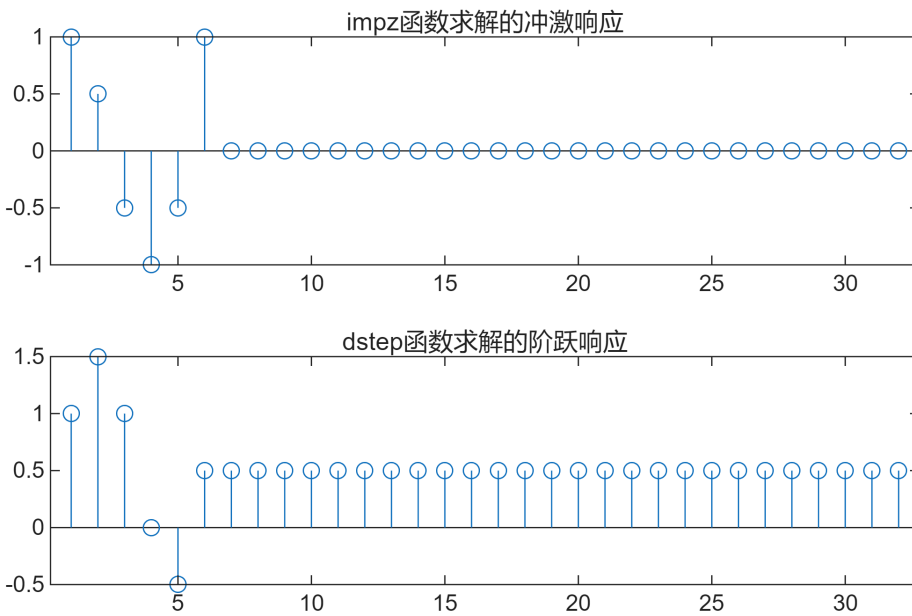
```
figure;
n = 0:31;
subplot(2,1,1);
Xn = [1,zeros(1,31)];
Yn = filter(b1,a1,Xn);
stem(Yn);
title('filtic 和 filter 函数求解的冲激响应');
subplot(2,1,2);
Xn = (n>=0);
Yn = filter(b1,a1,Xn);
stem(Yn);
title('filtic 和 filter 函数求解的阶跃响应');
```



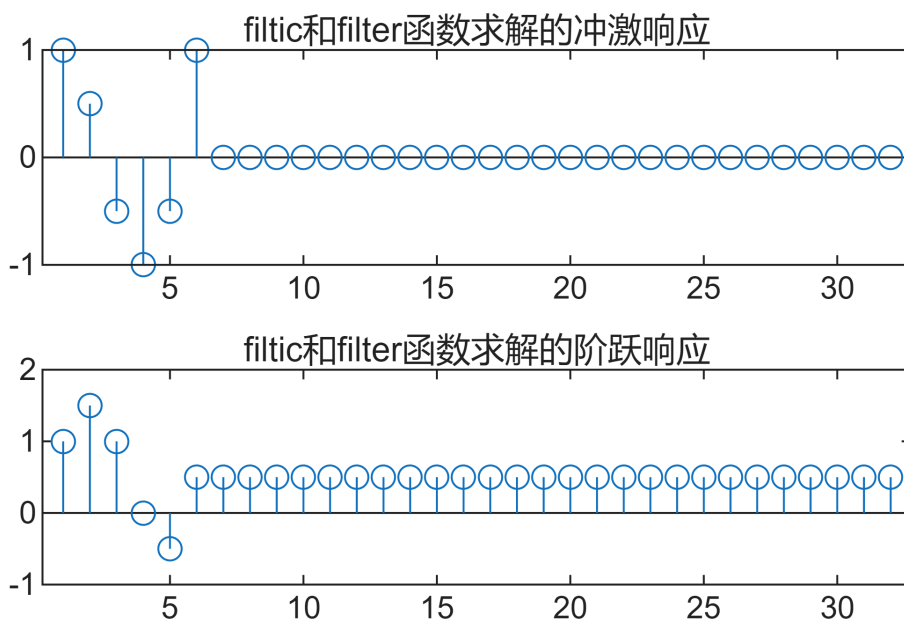
```
%%(2)%%
b2 = [1 0.5 -0.5 -1 -0.5 1];
a2 = [1 0 0 0 0 0];
poles2 = roots(a2);
if all(abs(poles2) < 1)
    disp('系统二稳定');
else
    disp('系统二不稳定');
end
```

系统二稳定

```
figure;
subplot(2,1,1);
hn = impz(b2,a2,32);
stem(hn);
title('impz 函数求解的冲激响应');
subplot(2,1,2);
yn = dstep(b2,a2,32);
stem(yn);
title('dstep 函数求解的阶跃响应');
```



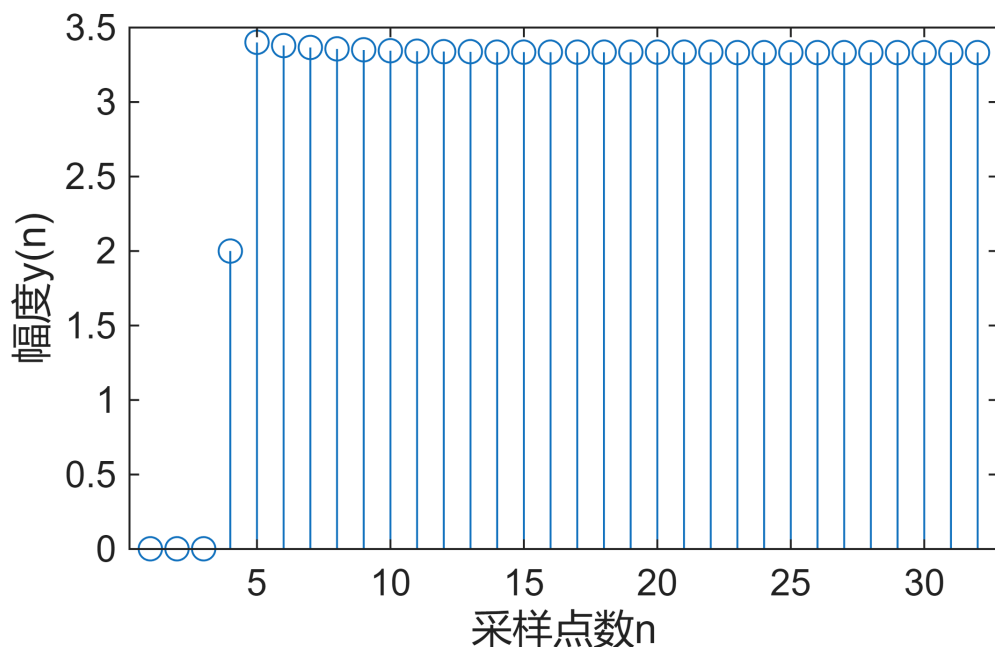
```
figure;
subplot(2,1,1);
Xn = [1,zeros(1,31)];
Yn = filter(b2,a2,Xn);
stem(Yn);
title('filtic 和 filter 函数求解的冲激响应');
subplot(2,1,2);
Xn = (n>=0);
Yn = filter(b2,a2,Xn);
stem(Yn);
title('filtic 和 filter 函数求解的阶跃响应');
```



题目 4：编写 MATLAB 程序，已知一个系统的差分方程为 $y(n)=0.7y(n-1)+2x(n)-x(n-2)$ ，试求此系统的输入序列 $x(n)=u(n-3)$ 的响应。

解答 4：

```
% Insert your code here
b = [2 0 -1];
a = [1 -0.7 0];
Xn = (n>=3);
Yn = filter(b,a,Xn);
figure;
stem(Yn,'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
```



题目 5：编写 MATLAB 程序，已知一个 LSI 系统的差分方程表示式为 $y(n)-0.5y(n-1)+y(n-6)-0.5y(n-7)=x(n)-x(n-1)+x(n-2)$ ，满足初

始条件 $y(-1)=0$ ， $x(-1)=0$ ，试用 `dlsim` 和 `filter` 两种方法求此系统的输入序列 $x(n)$ 为下列信号时的响应。

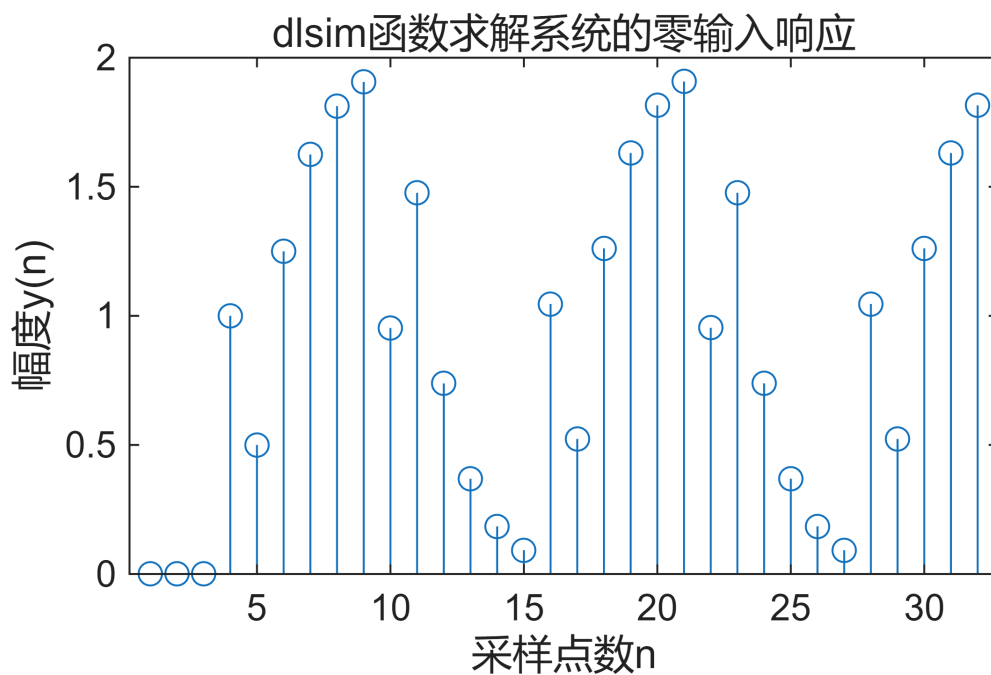
1. $x(n) = u(n-3)$

2. $x(n) = \delta(n) - \delta(n-5)$

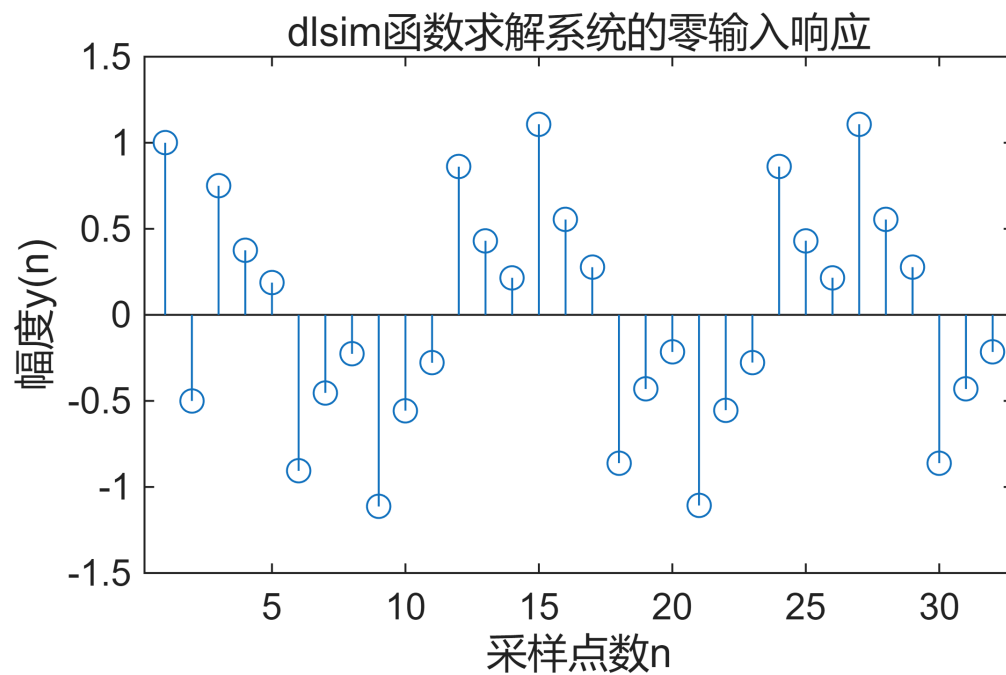
3. $x(n) = e^{0.1n}u(n-3)$

解答 5 :

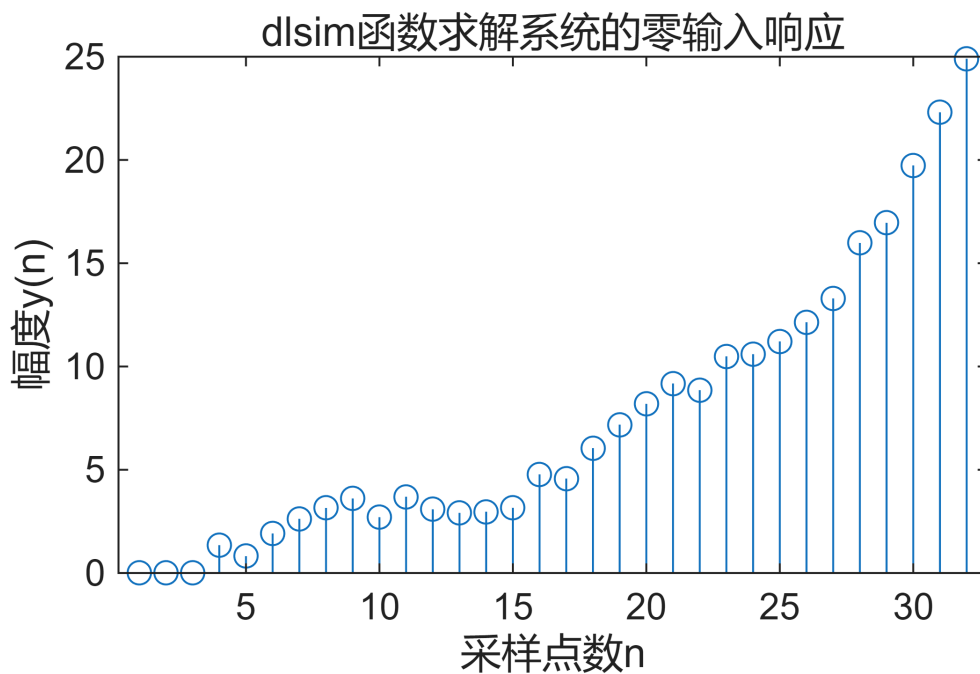
```
% Insert your code here
b = [1 -1 1 0 0 0 0 0];
a = [1 -0.5 0 0 0 0 1 -0.5];
n = 0:31;
x1 = (n>=3);
x2 = (n==0) - (n==5);
x3 = exp(0.1*n).*(n>=3);
%初始条件 y(-1) = 0, x(-1) = 0
%%dlsim 函数求解系统的零输入响应
figure;
Y = dlsim(b, a, x1);
stem(Y, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('dlsim 函数求解系统的零输入响应');
```



```
figure;
Y= dlsim(b, a, x2);
stem(Y, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('dlsim 函数求解系统的零输入响应');
```

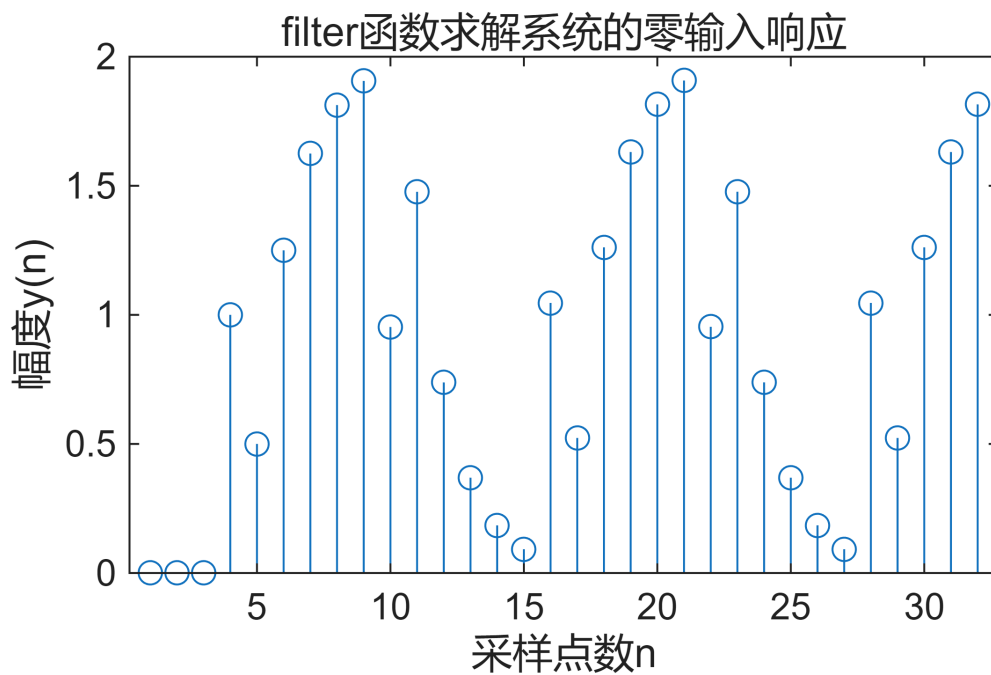


```
figure;
Y = dlsim(b, a, x3);
stem(Y, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('dlsim 函数求解系统的零输入响应');
```

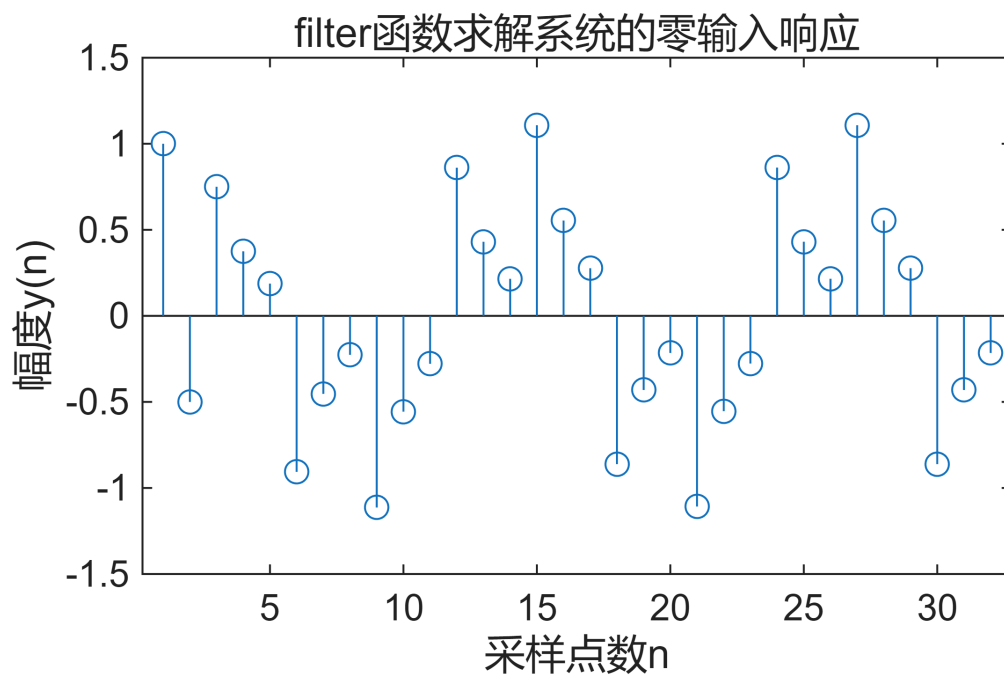


```
%filter 函数求解系统的零输入响应
figure;
Y = filter(b, a, x1);
stem(Y, 'o-');
```

```
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('filter 函数求解系统的零输入响应');
```

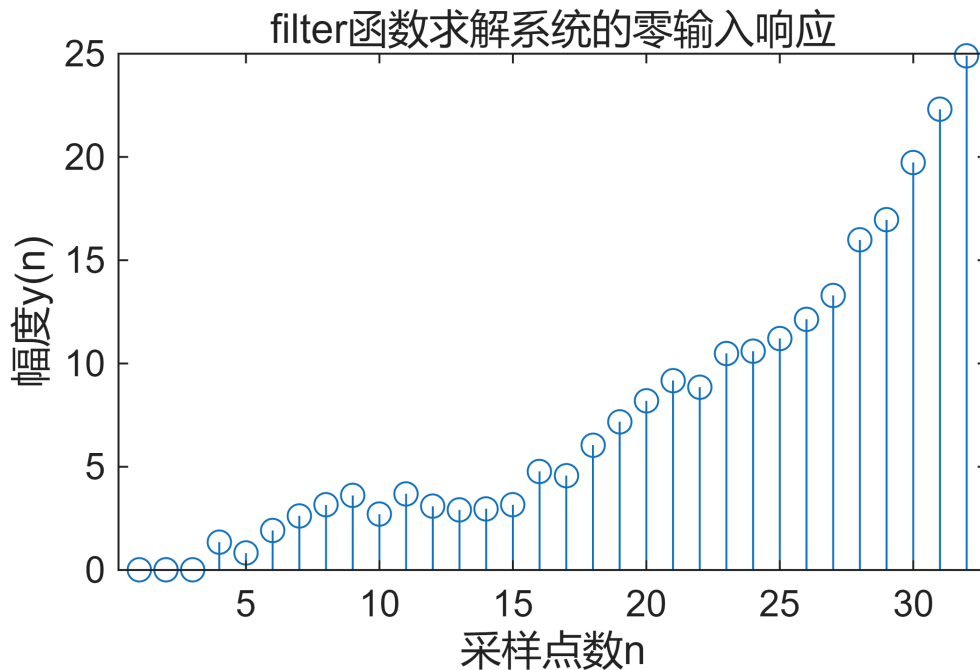


```
figure;
Y= filter(b, a, x2);
stem(Y, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('filter 函数求解系统的零输入响应');
```



```
figure;
```

```
Y = filter(b, a, x3);
stem(Y, 'o-');
xlabel('采样点数 n');
ylabel('幅度 y(n)');
title('filter 函数求解系统的零输入响应');
```



题目 6：一个 LSI 系统的系统函数表示式为：

$$H(z) = \frac{0.187632 + 0.241242z^{-1} + 0.241242z^{-2} + 0.187632z^{-3}}{1 - 0.602012z^{-1} + 0.495684z^{-2} - 0.035924z^{-3}}$$

满足初始条件： $y(-1)=5$ ， $y(-2)=5$ ，试用 `filtic` 和 `filter` 子函数求此系统的输入序列为下列信号时的零输入、零状态及完全响应。

1. $x(n) = \delta(n - 3)$

2. $x(n) = R_5(n)$

3. $x(n) = \cos \frac{2\pi}{3} n + \sin \frac{3\pi}{10} n$

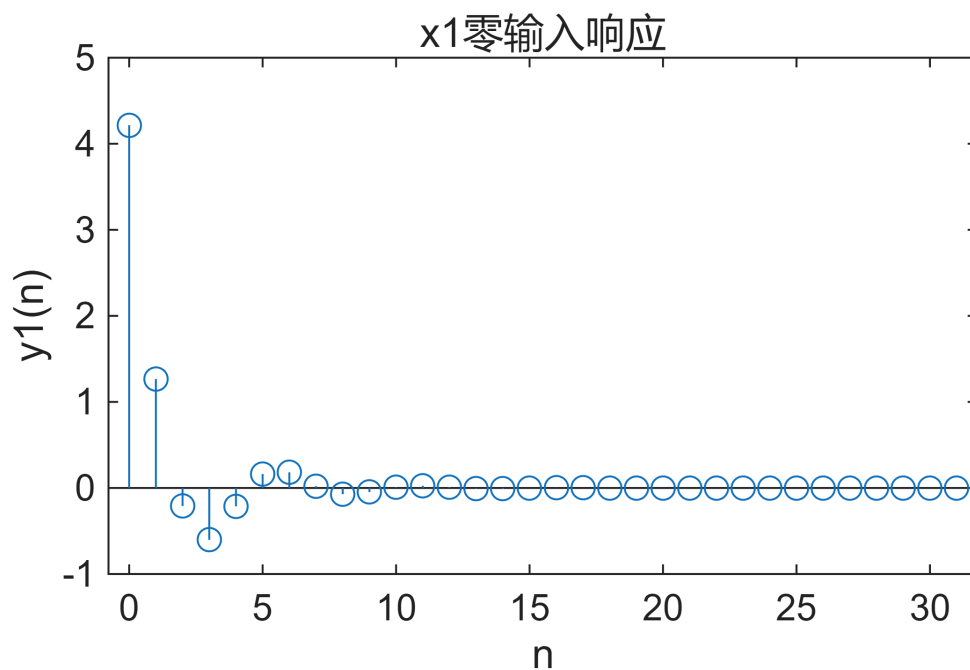
解答 6：

```
% Insert your code here
b = [0.187632 0.241242 0.241242 0.187632];
a = [1 -0.602012 0.495684 -0.035924];
%初始条件 y (-1) = 5, x(-1) = 5
y = 5;
```

```

x = 5;
z = filtic(b,a,y,x);
n = 0:31;
x1 = (n==3);
x2 = (n>=0 & n<5);
x3 = cos(2*pi/3*n)+sin(3*pi/10*n);
%%%%%%求 x1 零输入、零状态、全响应%%%%%%%%
figure;
y11 = filter(b,a,zeros(size(n)),z);
stem(n,y11);
xlabel('n');
ylabel('y1(n)');
title('x1 零输入响应');

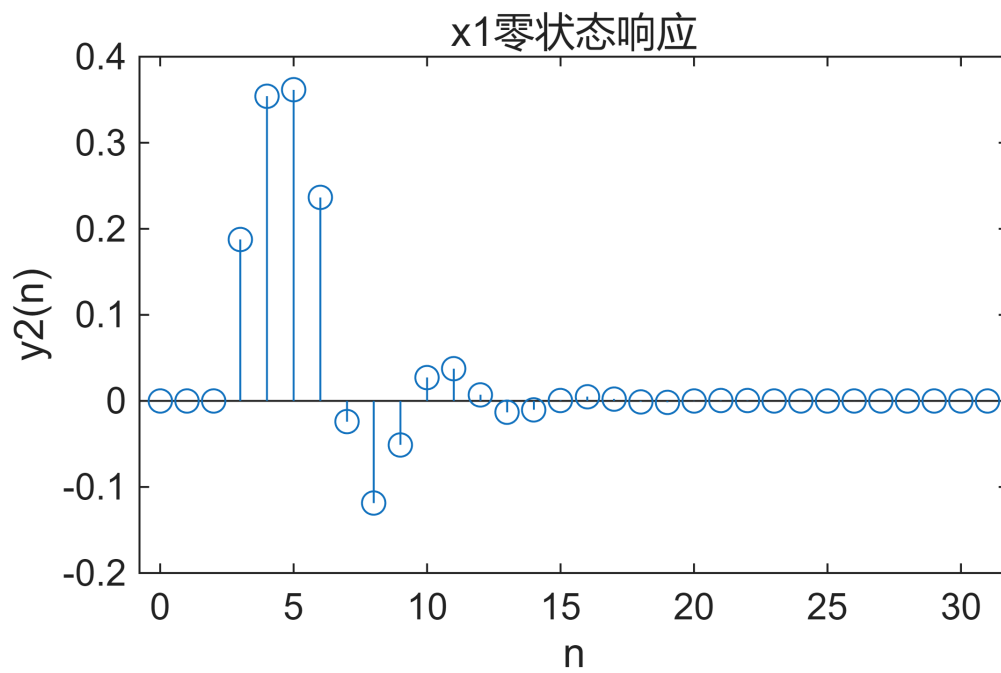
```



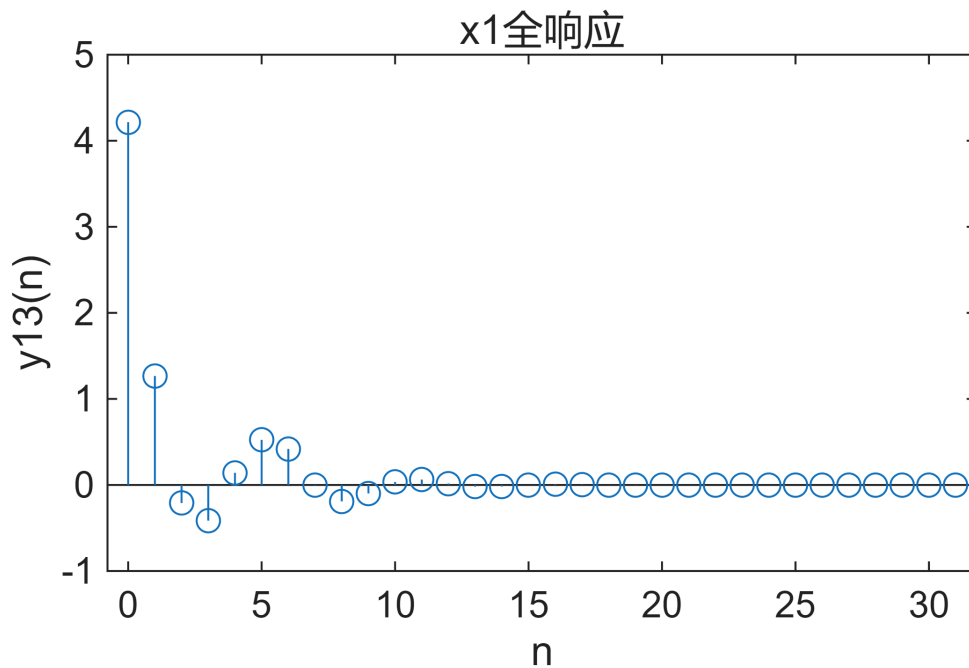
```

figure;
y12 = filter(b,a,x1,zeros(length(a)-1, 1));
stem(n,y12);
xlabel('n');
ylabel('y2(n)');
title('x1 零状态响应');

```

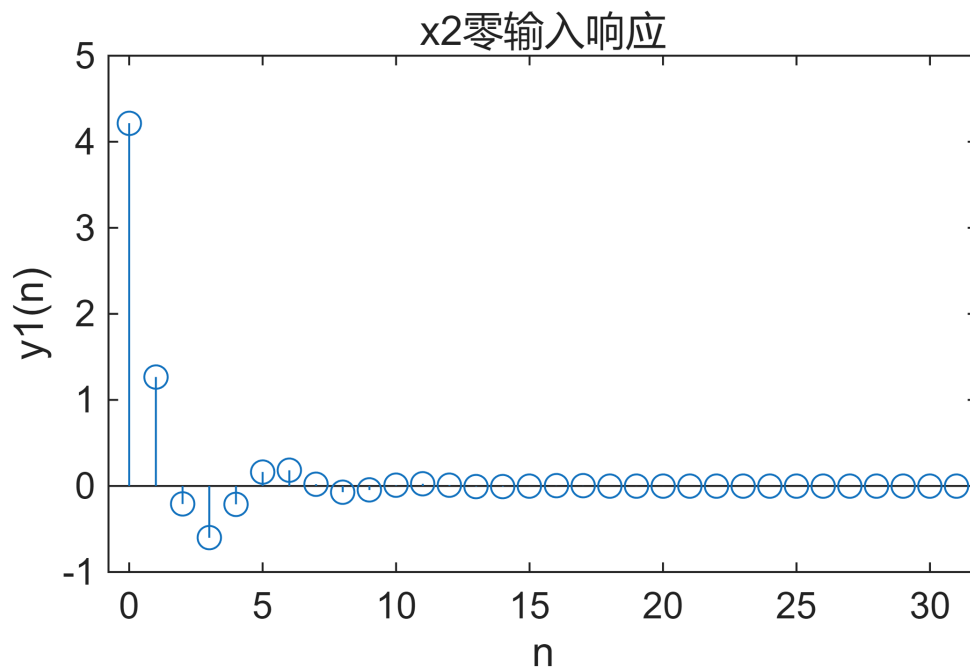


```
figure;
%y13 = y11+y12;
y13 = filter(b,a,x1,z);
stem(n,y13);
xlabel('n');
ylabel('y13(n)');
title('x1 全响应');
```

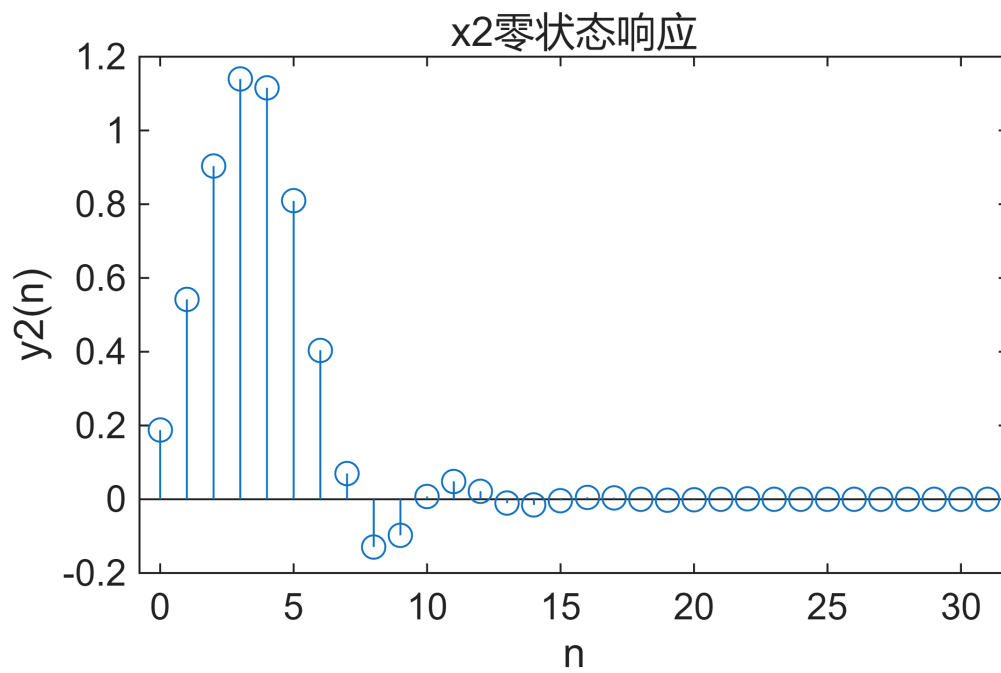


%%%%%%求 x2 零输入、零状态、全响应%%%%%%%%

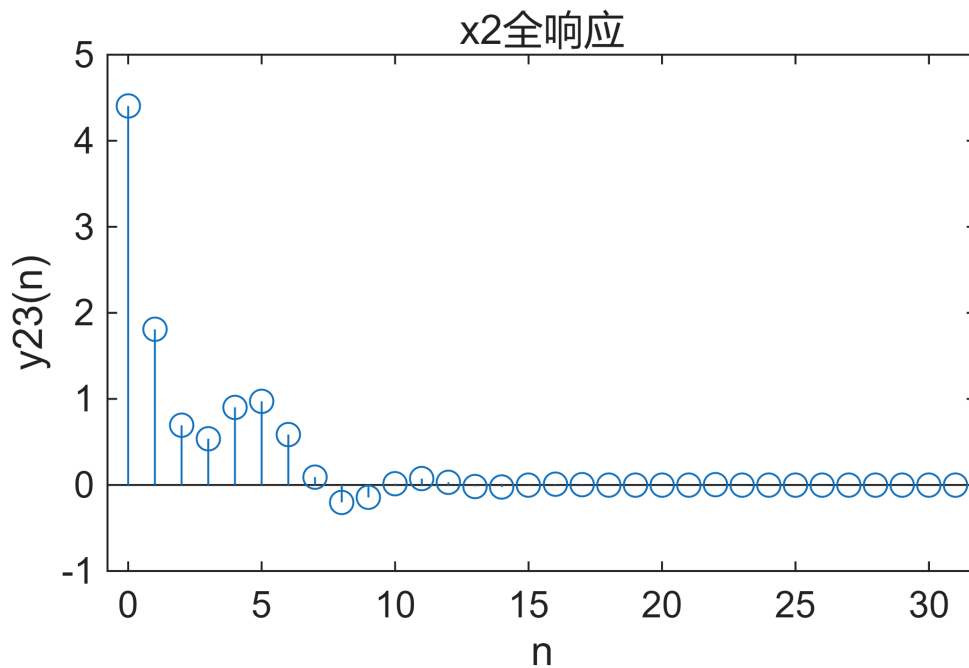
```
figure;
y21 = filter(b,a,zeros(size(n)),z);
stem(n,y21);
xlabel('n');
ylabel('y1(n)');
title('x2 零输入响应');
```



```
figure;
y22 = filter(b,a,x2,zeros(length(a)-1, 1));
stem(n,y22);
xlabel('n');
ylabel('y2(n)');
title('x2 零状态响应');
```

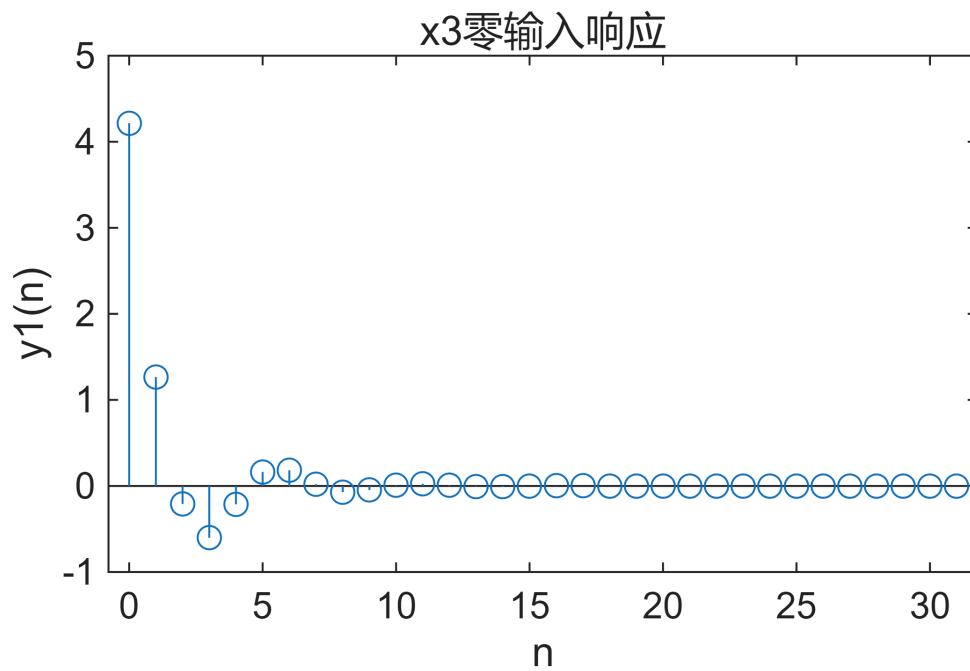



```
figure;
%y23 = y21+y22;
y23 = filter(b,a,x2,z);
stem(n,y23);
xlabel('n');
ylabel('y23(n)');
title('x2 全响应');
```

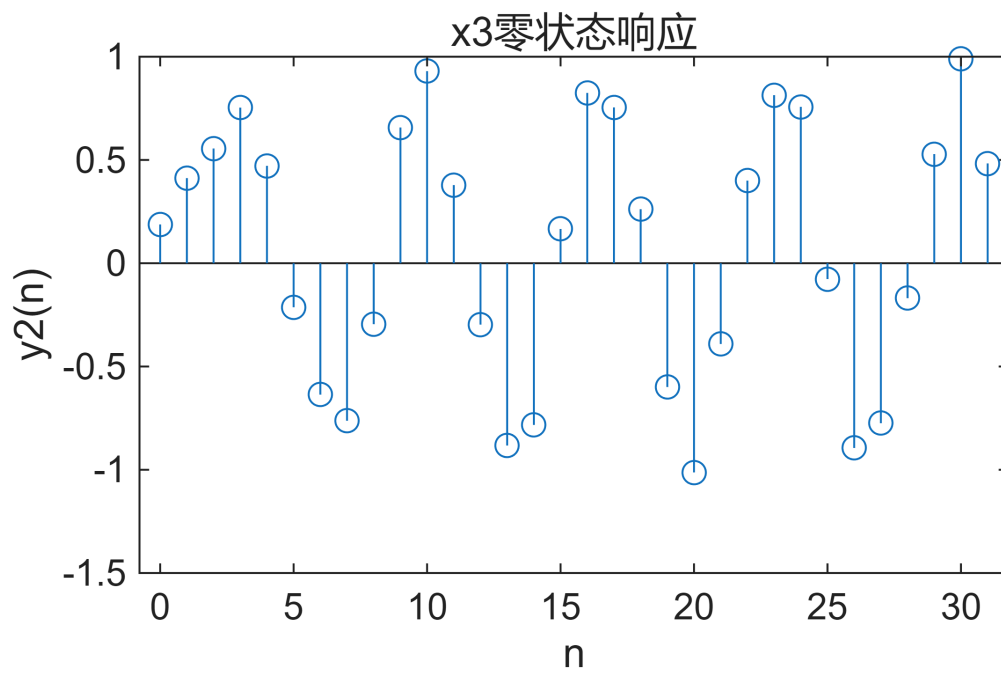


%%%%%%求 x3 零输入、零状态、全响应%%%%%%%%

```
figure;
y31 = filter(b,a,zeros(size(n)),z);
stem(n,y31);
xlabel('n');
ylabel('y1(n)');
title('x3 零输入响应');
```



```
figure;
y32 = filter(b,a,x3,zeros(length(a)-1, 1));
stem(n,y32);
xlabel('n');
ylabel('y2(n)');
title('x3 零状态响应');
```



```
figure;
%y33 = y31+y32;
y33 = filter(b,a,x3,z);
stem(n,y33);
xlabel('n');
ylabel('y33(n)');
title('x3 全响应');
```

